Formulario en línea: Circuitos RC, RL y RLC - Ecuaciones Diferenciales usando Actividades Experimentales

Estimadas personas estudiantes:

El presente cuestionario es parte de una investigación para valorar la utilización de actividades experimentales en cursos teóricos en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica.

Con el fin de obtener información relevante e indispensable para los objetivos de la investigación, sobre la perspectiva del estudiantado al emplear herramientas tecnológicas como los Laboratorios Remotos (LR), los cuales permiten una experiencia real accediendo a estos por medio de internet de forma remota, se le solicita, de la manera más atenta, que responda las preguntas que se presentan a continuación.

Se le informa además que, la información que suministre será tratada de manera confidencial y servirá de base para realización de la presente investigación.

De antemano le agradecemos por su valiosa colaboración.

Instrucciones

El cuestionario se compone de tres partes, a saber:

I. Datos generales.

II. Uso de actividades experimentales.

III. Resumen final.

I. Datos Generales

A continuación, se presenta una serie de preguntas para conocer información general de los participantes que realizaron Actividades Experimentales durante el I Semestre del 2024 dentro de la UNED, usando el laboratorio HIVE, para la ejemplificación del uso de Ecuaciones Diferenciales en la Ingeniería.

1. Edad:
2. Antes de haber realizado la actividad experimental ¿Habías utilizado herramientas experimentales con el propósito de comprender mejor un tema en cursos teóricos? (pregunta de sí o no)
3. En caso de haber respondido Sí a la pregunta anterior, use el siguiente espacio para comentar su experiencia realizando actividades experimentales anteriores:
4. ¿A qué centro universitario pertenece?
5. ¿Qué dispositivo/s (Notebook, Tablet, Celular, Computadora de escritorio, otro) usaste para ingresar al Laboratorio Remoto?

II. Uso de las actividades experimentales.

A continuación, se presenta una serie de tres bloques en donde se le solicita responder a la pregunta ¿Qué ventajas ofrece el recurso utilizado en el trabajo experimental?

Cada uno de los bloques, indica el grado de acuerdo o desacuerdo, con cada una de las opciones, siendo: 1. Totalmente en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo; 4. De acuerdo; 5. Totalmente de acuerdo.

Los bloques se dividen para conocer su opinión con respecto a la Usabilidad, Percepción del aprendizaje y Satisfacción; durante la realización de las distintas Actividades Experimentales.

6. Usabilidad.

Afirmación	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Las actividades experimentales de Ecuaciones Diferenciales aplicadas a los circuitos RC, RL y RLC, usando el Laboratorio Remoto HIVE, me resultó fácil de realizar.	○	○	○	○	○
Durante mi trabajo realizado en las actividades experimentales de circuitos RC, RL y RLC, me sentí segura/o utilizando el Laboratorio Remoto HIVE y logré realizar todas las instrucciones sin problemas.	○	○	○	○	○
La información disponible en el manual para realizar las actividades experimentales de circuitos RC, RL y RLC, me ayudó a acceder y manipular las condiciones dentro del Laboratorio Remoto HIVE.	○	○	○	○	○
La información disponible en el manual para presentar las soluciones de las actividades experimentales de circuitos RC, RL y RLC, es fácil de entender, me resultó útil y está completa.	○	○	○	○	○
Me gustaría la utilización de más actividades experimentales, que ejemplifiquen los contenidos, en otras asignaturas relacionadas con matemática.	○	○	○	○	○
El poder acceder al Laboratorio Remoto HIVE en cualquier horario y las veces que quisiera, con el fin de completar las instrucciones solicitadas en las actividades experimentales de circuitos RC, RL y RLC, me fue útil para completar dichas actividades de forma exitosa.	○	○	○	○	○
Este tipo de recursos experimentales, se ajustan a mis necesidades como estudiante de educación a distancia.	○	○	○	○	○

7. Percepción del aprendizaje

Afirmación	1	2	3	4	5
Las actividades experimentales de circuitos RC, RL y RLC, usando el Laboratorio Remoto HIVE, me ayudó a comprender mejor el proceso de resolución de Ecuaciones Diferenciales.	○	○	○	○	○
Las actividades experimentales de circuitos RC, RL y RLC, me permitieron comprender mejor las aplicaciones que tienen las Ecuaciones Diferenciales en la tecnología.	○	○	○	○	○
Este tipo de actividades me permitieron un acercamiento al trabajo experimental, esto al presentar, manipular y organizar datos experimentales.	○	○	○	○	○
Las actividades experimentales realizadas me permitieron mejorar mis capacidades para diseñar, presentar e interpretar como se trabajan los datos experimentales con tablas y gráficos.	○	○	○	○	○
Las actividades experimentales realizadas, mejoró mi capacidad para visualizar y asociar la aplicación de las Ecuaciones Diferenciales a ejemplos relacionados con tecnología, dándole una mejor interpretación a los contenidos vistos en clase.	○	○	○	○	○
En las actividades experimentales de circuitos RC, RL y RLC, pude realizar todas las instrucciones planteadas en el manual, sea la obtención de datos, efectuar cálculos y responder preguntas.	○	○	○	○	○

8. Satisfacción.

Afirmación	1	2	3	4	5
En general, estoy satisfecha/o con las actividades experimentales realizada.	○	○	○	○	○
Las actividades experimentales fueron relevantes para mi aprendizaje en esta asignatura.	○	○	○	○	○
Me gustaría que se dispusiera otras actividades experimentales en esta asignatura.	○	○	○	○	○
Me sentí motivada/o por las actividades experimentales en esta asignatura.	○	○	○	○	○

9. ¿Cómo valoras este tipo de recursos educativos? (pregunta abierta)

10. ¿Qué recomendarías para mejorar el manual de instrucciones y soluciones? (pregunta abierta)

III. Resumen final.

A continuación, debe contestar la siguiente pregunta marcando en una escala, según su opinión. La ubicación de cada uno de sus resultados expresa la inclinación de tu elección hacia los adjetivos escritos en los extremos.

¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo de la actividad experimental realizado en la asignatura de ecuaciones diferenciales, mediante un laboratorio diferido?

11.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: Desagradable 10: Agradable

12.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: Aburrido 10: Divertido

13.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: Indiferente 10: Interesante

14.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: Difícil 10: Fácil

15.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: El tiempo dedicado no es adecuado 10: El tiempo dedicado es adecuado

16.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: No se entiende las instrucciones 10: Las instrucciones son entendibles

17.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0: No mejora la comprensión de las Ecuaciones Diferenciales.

10: Mejora la comprensión de las Ecuaciones Diferenciales.